2024 2학기 졸업 · AP일반물리 I — 답 및 풀이

1 답: (1) $\vec{R} = (3\sqrt{3}\,\hat{i} + 11\,\hat{j})$ N, $|R| = \sqrt{148} \approx 12.2$ N (2) 왼쪽 끝에서 3 m

(1) 경첩에 대한 돌림힘: $T\sin60°\cdot5 = 10\cdot2 + 10\cdot2.5 = 45 \rightarrow T\sin60° = 9$ N, $T\cos60° = 3\sqrt{3}$ N (벽 쪽, −x)

$R_x = 3\sqrt{3}$ N, $R_y = 20 - 9 = 11$ N

(2) 질량중심 x_c: $T_y\cdot5 = 20 + 10x_c$, $R_x = T_x$이므로 $|R| = |T| \Leftrightarrow |R_y| = T_y$

$20 - T_y = T_y \rightarrow T_y = 10$ N $\rightarrow x_c = 3$ m

2 답: (1) $|F_{Py}/F_{Px}| = 3$ (2) $c = -15$

(1) 막대 조각 $dm = \lambda dx$ $(x, 0)$이 $P(0, 4)$를 당기는 힘의 방향 $(x, -4)/r$, $r = \sqrt{(x^2 + 16)}$

$F_x \propto \int_0^3 x\,dx/(x^2 + 16)^{3/2} = 1/4 - 1/5 = 1/20$, $F_y \propto \int_0^3 4\,dx/(x^2 + 16)^{3/2} = [x/(4\sqrt{(x^2 + 16)})]_0^3 = 3/20$

(2) $U = -G\int_0^3(3x^3 + 2x)dx/\sqrt{(x^2 + 16)}$, $u = x^2 + 16 \rightarrow \frac{1}{2}\int(3u - 46)u^{-1/2}du = [u^{3/2} - 46u^{1/2}]_{16}^{25} = (125 - 230) - (64 - 184) = 15$

3 답: (1) 진폭 $2L/3$, $v_{max} = \sqrt{(2gL/3)}$ (2) $U_g = (mgL/3)(1 - \cos\omega t)$, $U_k = (mgL/12)(1 + 2\cos\omega t)^2$, $K = (mgL/3)\sin^2\omega t$, $\omega = \sqrt{(3g/(2L))}$

(1) 처음 평형: $kL = 3mg\sin30° \rightarrow k = 3mg/(2L)$. B만 남으면 평형 늘어남 $mg\sin30°/k = L/3 \rightarrow$ 진폭 $L - L/3$

$v_{max} = A\omega = (2L/3)\sqrt{(3g/(2L))}$

(2) B의 위치(빗면 위쪽 +, O 기준) $x = (2L/3)(1 - \cos\omega t)$, 늘어난 길이 $L - x$

(합: 항상 $3mgL/4$로 일정)

4 답: (1) $\cos\theta = 11/13$ (2) 앞쪽 반구의 빛이 운동 방향(+x)을 중심으로 반각 $\cos^{-1}\beta$인 좁은 원뿔 안으로 모여 보임(빛 쏠림, 헤드라이트 효과) — 매우 밝고 진동수가 커진(청색 이동) 빛으로 관측 (3) 뒤쪽 반구의 빛이 반구보다 넓은 범위($\theta = \cos^{-1}\beta \sim 180°$)로 퍼져 보이므로 S가 받는 빛은 훨씬 어둡고 진동수가 작아진(적색 이동) 빛으로 관측

(1) 빛의 속도 변환: $u_x = (c\cos\theta' + v)/(1 + v\cos\theta'/c)$, 속력은 $c \rightarrow \cos\theta = (\cos\theta' + \beta)/(1 + \beta\cos\theta') = (0.5 + 0.6)/(1 + 0.3)$

(2) $\theta' = \pm90°$는 $\cos\theta = \beta$로 $\rightarrow \beta \rightarrow 1$이면 $\theta \rightarrow 0$

5 답: (1) 보강 간섭 (2) 5개 (3) $f = 3v/(4\lambda_0)$

고정단 반사 → 반사파 위상 π 반전. 벽 뒤 $2d$ 떨어진 상(反위상 음원)과 S의 간섭으로 볼 수 있음

(1) P에서 경로차 $2d = \lambda_0/2 \rightarrow$ 위상차 $\pi + \pi = 2\pi$

(2) 반원 위 경로차 Δ는 벽 쪽 끝 0에서 P의 $2d = 3\lambda_0$까지 변함. 상쇄 조건 $\Delta = m\lambda_0$ (반사 위상 π 때문)

$m = 1, 2$: 위아래 두 점씩, $m = 3$: P 한 점 ($m = 0$은 벽 위라 제외) → 2 + 2 + 1

(3) 그림에서 S는 벽에서 멀어짐: 벽이 받는 진동수 $f_0v/(v + v/3) = (3/4)(v/\lambda_0)$, 정지한 벽이 그대로 반사 → 정지한 반원 위에서도 같은 진동수

6 답: (1) $L_{max} = 200$ m (2) 3.2 cm ($L = 200$ m일 때; 일반적으로 $1.6\times10^{-4}L \le d \le 8.0$ cm $- 2.4\times10^{-4}L$)

(1) 최저(−40 ℃)와 최고(60 ℃) 사이 길이 변화가 간격의 허용 범위 8.0 cm 이하: $\alpha L\Delta T = 4.0\times10^{-6}\cdot L\cdot100 \le 0.080$ m

(2) 60 ℃에서 간격 ≥ 0: $d \ge \alpha L\cdot40 = 3.2$ cm, −40 ℃에서 ≤ 8 cm: $d + \alpha L\cdot60 \le 8$ cm $\rightarrow d \le 3.2$ cm $\rightarrow d = 3.2$ cm

7 답: (1) $v_{avg} = \sqrt{(8RT/(\pi M))}$ (2) 400 m/s

(1) $a = M/(2RT)$: $v_{avg} = \int vP\,dv = 4\pi(a/\pi)^{3/2}\int v^3e^{-av^2}dv = 4\pi(a/\pi)^{3/2}\cdot1/(2a^2) = 2/\sqrt{(\pi a)}$

(2) $\sqrt{(8\cdot8.0\cdot314/(3.14\cdot0.040))} = \sqrt{160000}$

8 답: (1) $T' = T_0(1/4)^{4/11} \approx 0.60T_0$ (2) $p' = p_0(1/4)^{15/11} \approx 0.15p_0$

질소(이원자) $C_V = 5R/2$, 메테인(다원자) $C_V = 3R \rightarrow$ 같은 몰수 혼합 $C_V = 11R/4$, $C_P = 15R/4$, $\gamma = 15/11$

단열: $TV^{\gamma-1}$ 일정($\gamma - 1 = 4/11$), pV^{γ} 일정

9 답: (1) $W = 1680$ J (2) $e \approx 0.16$ (16%)

등온: $p_bV_b = p_cV_c \rightarrow V_b = 32\times10^{-3}$ m³, $p_aV_a = p_dV_d \rightarrow V_a = 20\times10^{-3}$ m³

(1) ab: $2\times10^5\cdot12\times10^{-3} = 2400$ J, bc: $6400\ln2 = 4480$ J, cd: −2400 J, da: $4000\ln(1/2) = -2800$ J

(2) 흡열: ab $(5/2)p\Delta V = 6000$ J, bc 4480 J → 10480 J. $e = 1680/10480$